

Field Manevra Kataloğu — REV.01 (SPEC)

İş akışı aşaması: 1/6 — SPEC (AGENTS.md "Geliştirme İş Akışı — 6 aşama"). **Kaynak:** [GD-PMS_Maneuver_Logic_Explanation.docx](#) REV.01 (25.08.2026, Green Diamond) — saha seviyesi PMS/PPC manevraları. **Kapsam:** Field uygulaması (saha PMS/PPC katmanı). Konteyner app'in mevcut manevra seti (draw.io 080726) AYRIDIR ve DEĞİŞMEZ — bu katalog field app içindir. **İlişkili:** [PCS-WATTOX-MIMARISI.md](#) (aksiyon/veri register'ları), [MANAGEMENT-SERVICE-MIMARISI.md](#) (otomasyon altyapısı).

1. Mimari Konum

```

ÜST EMS (gelecek)
|
FIELD APP = SAHA PMS/PPC ← bu dokümanın katmanı
|— device-service (Wattox PCS-1..PCS-N — konteyner başına 1 PCS)
|— web-service (ContainerProxy: konteyner→field bağlantı durumu)
|— management-service (otomasyon kuralları — field tier)
|— field frontend (Control sayfası — manevra kartları)
    |   tünel (konteyner → field)
KONTEYNERLER (BSC/DC Block, HVAC, CB...) — kendi manevralarıyla
|
MV ŞALT · AUX TRAF0 · ÖLÇÜM HÜCREŞİ (veri boşlukları — §6)
  
```

"PPC" kavramı (kullanıcı düzeltmesi): PPC = konteyner → field bağlantısı ("konteyner aleti field'e bağlı mı"). Veri kaynağı: field web-service [ContainerProxy](#) — [connected/stale/idle](#) + [lastSeenAt](#) (45 sn heartbeat sessizliği → stale). FL-07'nin tetikleyicisi budur.

2. Manevra Sınıflandırması (REV.01)

FL	Manevra	Tetikleme	Frontend	Durum
FL-01	Start-Up & Shut-Down	Manuel	KART	prosedür dolu; aksiyon/monitoring register'ları dokümanda BOŞ (Varies)
FL-02	Charge / Discharge	Manuel	KART (grup seçimli)	dolu — dağıtım mantığı net
FL-03	Idle / Standby	Manuel	KART	dolu
FL-04	Calibration	Manuel + zamanlı OTO başlatma	KART (timer)	dolu; iç algoritma DC Block'ta
FL-05	Emergency Stop	Manuel (buton/kart)	KART	dolu

FL	Manevra	Tetikleme	Frontend	Durum
FL-06	Recovery	OTO	GİZLİ	dolu — kural tasarımı yapılabilir
FL-07	Communication Loss	OTO	GİZLİ	gövde BOŞ — doküman beklenir
FL-08	Black Start	Belirsiz	—	gövde BOŞ — doküman beklenir
FL-09	Microgrid	Belirsiz	—	gövde BOŞ — doküman beklenir
FL-10	Islanding / Grid Loss	OTO	GİZLİ	gövde BOŞ — doküman beklenir (veri kaynakları §3.10'da)
FL-11	Maintenance Mode	Manuel	KART	dolu

Dokümanın kritik vurguları (§ çok önemli):

- ❌ **ASLA: kesici/ayırıcı toprak bıçaklı moddaysa şarj/deşarj manevrası KABUL EDİLMEYECEK** (interlock I-1)
- MV ekipmanda motor yoksa kullanıcıya bilgi ver, MANUEL yaptır (UI kuralı)
- Şarj/deşarj sırasında **charge/discharge power limit register'ları** kullanılır (B09/B10 — Wattox)
- FL-06/FL-07/FL-10 frontend'de GÖSTERİLMEZ (dokümanda açıkça yazılı)

3. FL Analizleri

3.1 FL-01 — Start-Up & Shut-Down (manuel kart)

Prosedür: Saha çapında müsaitlik kontrolü → her cihaz tek tek sorgulanır (iletişim sağlıklı, bloke fault/trip yok, Available/Ready) → AUX besleme (aux trafo enerji analizöründen V/f/faz eşikleri) → grid durumu (MV istasyonu ölçümleri) → **Ready** → operasyonel komutlar kabul edilir. Tüm kontroller + geçişler event log'a zaman damgalı yazılır. Shut-down: ters akış.

Data kaynakları: ❌ AUX analizörü YOK · ❌ MV ölçüm hücresi YOK · ✅ PCS iletişim/fault/alarm (A26/A28/A29 + D01-D18) · ✅ konteyner bağlantı durumu (ContainerProxy) · ✅ konteyner tarafı cihazlar (tünel üzerinden).

Aksiyon register'ları: dokümanda boş — mühendislerle netleştirilecek (S9 sorusu). MVP: "Ready" durum makinesi + bilgilendirme; PCS **start** (S16) adayı.

3.2 FL-02 — Charge/Discharge (manuel kart, grup seçimli)

Prosedür: Operatör santral gücünü girer → DC Block bilgilendirilir + müsaitlik → trafo limitleri izlenir (varsa) → MV kesici pozisyonları doğrulanır (yol kapalı) → PCS hazırlığı → komut (S06 setpoint — şarj NEGATİF) → **dağıtım:** grup seçildiyse o gruba; seçilmediyse santral gücü **online+müsait PCS sayısına bölünür** (unavailable/fault/bakım hariç) → MV ölçüm hücresinden gerçek akış doğrulaması (PCS feedback'i TEK başına yeterli sayılmaz).

Data: ✓ B09/B10 (limit — dağıtım hesabına dahil), ✓ A26/A28/A29 (müsaitlik), ✓ A40 (doğrulama — ölçüm hücresi gelene kadar ara çözüm), — trafo ölçümü, — MV kesici pozisyonları, — MV ölçüm hücresi.

Kararlar: İlk dağıtım mantığı = eşit bölme (dokümanda yazılı); P/Q, reaktif destek, PF kontrolü SONRA (ayrı doküman).

3.3 FL-03 — Idle/Standby (manuel kart)

Prosedür: Güç komutunu sıfıra indir → gerçek akış eşiğinin altına düştü mü doğru → DC Block + PCS'lere Idle bildirimi → PCS enerjili kalır (standby: S19), şarj/deşarj komutu yok → izleme sürer → grup seçilmişse yalnızca o grup.

Data: ✓ A40 (akış), ✓ A26 (durum doğrulama). Eşik değeri mühendislerden (S10).

3.4 FL-04 — Calibration (manuel + zamanlı OTO)

Prosedür: Tetikler: ilk devreye alma / aylık periyodik / ≥3 ay kapalılık sonrası / manuel / rack içi hücre voltaj sapması (20 mV — eski FL-04 ile tutarlı) → PMS: bildir → operatörden tarih/saat iste → **planlanan zamanda OTO başlat** (koşullar uygunsa) → izle → tamamlanma DC Block'tan raporlanır → başarı/fault kaydı. **Süre aşımı** → **fault + şarj/deşarj YASAK** (interlock I-2). İç algoritma DC Block'ta — PMS yalnızca yaşam döngüsü.

Data: ✓ B15/B16 (hücre voltaj sapması adayı), ✓ B13/B14 (sıcaklık koşulları — DC Block izlemesi), — kalibrasyon takvimi deposu (yeni — §6).

Frontend: kart + **timer** (ManeuverCard zamanlı çalıştırma mevcut) + takvim verisi girişi. **OTOMATİK yön:** zamanlanmış başlatma — management-service "zamanlı kural" adayı (mevcut şema koşul tabanlı; zaman tetikli kural Aşama-2 kararı — bkz. §5).

3.5 FL-05 — Emergency Stop (manuel kart + fiziksel buton)

Prosedür: Konteyner E-stop → **etkilenen grup izole edilir:** PCS şarj/deşarj durdur + setpoint 0 (S17 + S06=0) → PCS kontaktörleri AÇ → MV kesici AÇ + toprak pozisyonu → doğrulama (PCS durdu A26=0, kontaktörler açık A54/56/58, kesici pozisyonunda) → her şey loglanır.

Data: ✓ A59 (E-stop bitleri — local/remote/BMS), ✓ A53-A58 (kesici/kontaktör doğrulama), — MV kesici konum/komut (motorlu değilse manuel talimat — UI kuralı).

3.6 FL-06 — Recovery (GİZLİ — OTO)

Prosedür: E-stop pasif + fault ack/reset → (tek grup ise yalnızca o grup; genel site E-stop ise tüm ekipman) → DC Block, PCS, MV, iletişim, AUX, koruma sistemleri sağlıklı → emergency durumundan çık → normal pozisyonlara döndür → Standby (S19). **Şarj/deşarj OTO geri GELMEZ** — operatör/üst sistemden yeni komut şart.

Kural tasarımı (management-service — field tier):

- Tetikleyici: E-stop bitleri (A59) FALSE'a düştü (düşen kenar) + PCS alarm word 6 bit15 / alarm word 7 bit0-1 (E-stop fault'ları) temiz + fault reset sonrası A28=0
- Aksiyon: **fault_reset** (S18) → **standby** (S19) → log **auto_rule_recovery** + notify
- Interlock: şarj/deşarj OTO geri yüklenmez (kural hiçbir zaman charge/discharge setpoint yazmaz)

3.7 FL-07 — Communication Loss (GİZLİ — OTO; gövde BOŞ)

Tetikleyiciler (başlık + mimari bağlam): PPC (= konteyner → field, ContainerProxy stale/idle) VEYA ekipman iletişim kaybı (PCS offline).

Kural tasarımı (taslak — doküman gelince netleşir):

- Veri: ContainerProxy durumu → kural girdisine dönüştürülür (synthetic telemetry veya management-service'e özel kaynak — **MANAGEMENT** job'ına saha durumu eklenecek; tasarım §5)
- Aksiyon: ilgili PCS **stop** + setpoint 0 + log; bağlantı dönünce normal işleme devam (idle bekle — yeni komut gerekir)

3.8 FL-08/FL-09 — Black Start / Microgrid (doküman beklenir)

Wattox hazırlığı mevcut: grid-forming (S32), primer frekans/voltaj kontrolü (S33-S38), sanal atalet/sönüm (S39-S41), off-grid modu (S02=1) + off-grid parametreleri (S13/S14). Gövdeler gelince kural/komut seti bu register'larla kurulur.

3.9 FL-10 — Islanding / Grid Loss (GİZLİ — OTO; gövde BOŞ)

Veri kaynakları hazır: Alarm word 3 bit9 (**Islanding fault**), fault word 3 (grid aşırı/düşük voltaj/frekans bitleri), A35 (frekans), A43-A45 (gerilimler). Taslak: islanding alarmı → PCS stop + log. Net prosedür doküman beklenir.

3.10 FL-11 — Maintenance Mode (manuel kart)

Prosedür: Operatör grup/alan seçer → DC Block maintenance moduna alınır → PCS stop + kontaktör komutları → MV kesici AÇ + topraklama şalteri toprak pozisyonuna → doğrulama (DC Block maintenance, kontaktörler pozisyonda, kesici açık, topraklama aktif) → alan güvenli izole.

Data: ☒ A26/A53-A58 (PCS tarafı), ☐ MV kesici + topraklama şalteri komut/konum (motorlu değilse manuel talimat).

4. Interlock'lar (otomatik engelleyiciler)

Kod	Interlock	Kaynak	Uygulama katmanı
I-1	Toprak bıçaklı kesici varken şarj/deşarj KABUL EDİLMEZ (doküman: "ASLA AMA ASLA")	☐ MV şalt pozisyon verisi	komut doğrulama (web-service command-routes ön-kontrol) + kural (management-service) + UI engeli
I-2	Kalibrasyon süre aşımı → şarj/deşarj YASAK	kalibrasyon durumu (DC Block)	komut doğrulama + kural
I-3	Şarj/deşarj sırasında B09/B10 limitleri dağıtım hesabında zorunlu	B09/B10	dağıtım mantığı (frontend transform + kural)
I-4	Motorlu olmayan MV kesici → kullanıcıya manuel talimat (UI)	MV ekipman metadatası	UI + manevra akışı

5. Otomasyon Kuralları (field tier management-service)

Kural	Tetikleyici	Aksiyon	Durum
R-06	FL-06: E-stop düşen kenar + fault temiz + sağlık	fault_reset + standby + log/notify	Tasarım hazır — uygulanabilir
R-07	FL-07: ContainerProxy stale/idle VEYA PCS offline	ilgili PCS stop + log	Gövde boş — doküman beklenir; sinyal kaynağı tasarımı gerekir
R-10	FL-10: islanding/grid alarm bitleri	PCS stop + log	Gövde boş — doküman beklenir
R-I1	I-1: toprak bıçağı aktif	şarj/deşarj reddi	MV verisi beklenir

Sinyal kaynağı kararı (R-07 için): ContainerProxy durumunu MANAGEMENT akışına taşımak için iki seçenek: (a) field web-service, konteyner durum değişiminde synthetic **MANAGEMENT** job'ı yayınlar (deviceId="field", telemetry: {name:"Container N Connection", value:0/1/2}); (b) management-service'e **IContainerConnectionSource** enjeksiyonu. Aşama-2 kararı — (a) mevcut kuyruk kontratını bozmaz, tercih edilir.

6. Veri Boşlukları (yeni cihaz config'leri gerektirir)

#	Eksik	Etkileyen	Not
G-1	MV şalt (kesici konum/komut, topraklama şalteri, motorlu/motorsuz)	FL-01/02/05/11 + I-1/I-4	motorlu değilse UI'da manuel talimat
G-2	AUX trafo enerji analizörü	FL-01	
G-3	MV ölçüm hücresi enerji analizörü	FL-01/02 (doğrulama)	geçici çözüm: PCS A40
G-4	Trafo ölçümleri	FL-02	
G-5	Kalibrasyon takvimi deposu	FL-04 + I-2	DB/CRUD veya config
G-6	FSS durumu	FL-01 önkoşulu (eski akışlar)	REV.01'de önkoşul listesinde değil ama izleme kapsamında

7. Frontend Planı (field Control sayfası + ManeuverCard)

- Kart seti:** FL-01, FL-02, FL-03, FL-04, FL-05, FL-11 (+ FL-06/07/10 GİZLİ — **HIDDEN_MANEUVER_NAMES** field benzeri).
- Grup seçici:** yeni input tipi (**group/device-select**) — konteyner başına grup (PCS-1..PCS-N); seçim yoksa "tümü" (santral seviyesi).
- Dağıtım transform'u:** santral gücü → online+müsait PCS listesine eşit bölme (**steps.map** deseni — mevcut **transform** altyapısı yeterli; PCS müsaitliği hook'tan).

- **Mevcut desen korunur:** `buildFieldManeuvers(pcsIds)` dinamik liste üretimi — N konteyner için ölçeklenir; `MANEUVER_CONTROLS` transform'ları buna göre genişler.
- **İnterlock UI'ı:** I-1 (toprak bıçağı → şarj/deşarj kartı pasif + uyarı), I-4 (motorlu kesici yok → "manuel yapın" bilgisi).
- **FL-04 timer:** ManeuverCard `timer` özelliği mevcut — takvim girişi eklenecek.

8. Field Stack Wiring

- `deployment/docker-compose.field.{yaml,dev.yaml}`'e **device-service** eklenir (field tier — şu an yok): `SERVICE_TIER=field`, Wattox config mount (`config-field/`), `FIELD_ID` kimliği.
- Management-service field tier'da koşar (rules.json — R-06 başlangıç; R-07/R-10 doküman sonrası).
- Ölçeklenebilirlik: konteyner eklendikçe `pcs-<N>.json` config eklenir — kod değişmez (device-service config odaklı; frontend dinamik cihaz listesinden).

9. Kabul Kriterleri

Kod	Kriter
K-M1	REV.01 kart seti field Control'da; FL-06/07/10 görünmez
K-M2	FL-02 grup seçimi + eşit dağıtım transform'u (online PCS'ler) testli
K-M3	Şarj NEGATİF setpoint konvansiyonu uçtan uca (UI → CommandJobBuilder → job) testli
K-M4	R-06 kuralı: E-stop düşen kenar → <code>fault_reset</code> + <code>standby</code> ; şarj/deşarj ASLA otomatik geri yüklenmez
K-M5	I-1 interlock'u komut katmanında reddeder (MV verisi geldiğinde devreye girer — öncesi UI engeli)
K-M6	Field compose'da device-service + PCS config'ler çalışır (gözle)
K-M7	Kapılar: yeni kod $\geq 70\%$ satır; dağıtım/interlock $\geq 90\%$ branch

10. Görev Listesi

Görev	İçerik
T-M1	JSDoc + tipler: grup seçimi (<code>ManeuverConfig/MANEUVER_CONTROLS</code> uzantısı), dağıtım sözleşmesi
T-M2	<code>field-control/maneuvers.ts</code> — REV.01 katalog + transform'lar + hidden set
T-M3	Control sayfası: kart seti + grup seçici + interlock UI'ı
T-M4	Field compose: device-service + config mount + env şablonları
T-M5	R-06 kuralı (rules.json — field) + ContainerProxy → synthetic telemetry kaynağı (R-07 hazırlığı)

Görev	İçerik
T-M6	Testler: dağıtım transform, konvansiyon, interlock, R-06 (fake timers)
T-M7	DOGRULAMA + TEST-KAPSAMI + test-envanteri güncelleme

11. Aşama Eşlemesi

Aşama	Ürün
1. SPEC	Bu doküman
2. JSDoc	T-M1
3. TEST	T-M6 (kırmızı)
4. IMPL	T-M2..T-M5
5. SONUÇ	FIELD-MANEVRA-REV01-DOGRULAMA.md
6. KAPSAM	FIELD-MANEVRA-REV01-TEST-KAPSAMI.md + envanter

12. Mühendis Ekibine Açık Sorular

#	Soru	Etki
S9	FL-01 aksiyon/monitoring register'ları (dokümanda "Varies") — netleşecek mi?	FL-01 uygulaması
S10	FL-03 "akış eşiği" değeri (idle doğrulama)	FL-03
S11	FL-05 PCS kontaktör açma — ayrı register mı, stop/standby ile mi?	FL-05
S12	FL-07/08/09/10 prosedür dokümanları ne zaman?	kural + kart seti
S13	MV şalt/AUX/ölçüm hücresi cihaz dokümanları (G-1..G-4)	interlock'lar + FL-01/02
S14	Kalibrasyon takvimi kaynağı (operatör girişi mi, EMS'ten mi)?	FL-04 + I-2